

Übungsblatt 8 – Eigenvektoren, Markov-Prozesse und Determinanten – Lösungen

Abschnitte 1–3 bis einschließlich Determinante von
 3×3 -Matrizen

Aufgabe 1 (Eigenwerte)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Überprüfen Sie, dass

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ein Eigenvektor von A ist. Bestimmen Sie den zugehörigen Eigenwert λ_1 .

(b) Überprüfen Sie, dass

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Eigenvektoren zum gleichen Eigenwert λ_2 sind.

Lösung:

(a)

$$A\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Also ist $\vec{v}_1$ Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 5$.

(b)

$$A\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = 2\vec{v}_2, \quad A\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\vec{v}_3.$$

Beide sind Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda = 2$.

Aufgabe 2 (Eigenräume)

Gegeben sei wieder

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

mit den Eigenwerten $\lambda_1 = 5$ bzw. $\lambda_2 = 2$.

(a) Bestimmen Sie die zugehörigen Eigenräume.

(b) Ist

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

ebenfalls ein Eigenvektor? Begründen Sie mit dem Eigenraum aus (a), ohne erneut $A\vec{w}$ auszurechnen.

Lösung:

(a) Für $\lambda_1 = 5$ gilt

$$A - 5E_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Daher ist

$$\text{Eig}(A, 5) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Für $\lambda_2 = 2$ gilt

$$A - 2E_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem $(A - 2E_3)\vec{x} = \vec{0}$ liefert nur die Bedingung

$$2x_1 + x_3 = 0.$$

Setzen wir $x_1 = s$ und $x_2 = t$, dann ist $x_3 = -2s$. Also

$$\text{Eig}(A, 2) = \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \\ -2s \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

(b) Ja. Es gilt

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit liegt $\vec{w} \in \text{Eig}(A, 2)$ und ist wegen $\vec{w} \neq \vec{0}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 2.

Aufgabe 3 (Markov-Kette mit Eigenvektoren analysieren)

Ein Dienst unterscheidet monatlich zwischen zwei Zuständen:

$$G = \text{gebunden}, \quad R = \text{risikobehaftet}.$$

Die Übergangsmatrix ist spaltenstochastisch:

$$P = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

(a) Interpretieren Sie die beiden Spalten von P in Worten.

(b) Zeigen Sie, dass

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Eigenvektoren von P sind, und bestimmen Sie die Eigenwerte.

(c) Zerlegen Sie den Startzustand

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

in der Eigenvektorbasis $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$.

(d) Geben Sie eine Formel für $P^k \vec{x}_0$ an.

(e) Gegen welche stationäre Verteilung konvergiert der Prozess? Interpretieren Sie das Ergebnis in einem Satz.

Lösung:

(a) Aus Zustand G bleiben 70% gebunden und 30% wechseln in den Risikozustand. Aus Zustand R wechseln 20% zu G und 80% bleiben risikobehaftet.

(b)

$$P\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1\vec{v}_1.$$

Außerdem

$$P\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix} = 0,5\vec{v}_2.$$

Die Eigenwerte sind also $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 0,5$.

(c) Gesucht sind α, β mit

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise:

$$2\alpha + \beta = 1, \quad 3\alpha - \beta = 0.$$

Addieren liefert $5\alpha = 1$, also $\alpha = \frac{1}{5}$ und $\beta = \frac{3}{5}$. Damit

$$\vec{x}_0 = \frac{1}{5}\vec{v}_1 + \frac{3}{5}\vec{v}_2.$$

(d)

$$P^k \vec{x}_0 = \frac{1}{5} \cdot 1^k \vec{v}_1 + \frac{3}{5} \cdot (0,5)^k \vec{v}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(e) Da $\left(\frac{1}{2}\right)^k \rightarrow 0$, folgt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P^k \vec{x}_0 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,6 \end{pmatrix}.$$

Langfristig liegen also etwa 40% im gebundenen Zustand und 60% im Risiko-stand, unabhängig vom verschwindenden Anteil in Richtung $\vec{v}_2$.

Aufgabe 4 (Determinante als Flächenfaktor im Feature-Space)

Ein ML-Team nutzt im Preprocessing einen linearen Feature-Mixer

$$K_p = \begin{pmatrix} p & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

mit frei wählbarem Parameter p .

- (a) Berechnen Sie $\det(K_p)$.
- (b) Für welchen Wert von p kollabiert der Feature-Mixer Flächen auf eine Linie? Was heißt das für die Rekonstruierbarkeit der ursprünglichen Features?
- (c) Für welche Werte von p ist der Flächenfaktor genau 1?
- (d) Das Team möchte zusätzlich keine Orientierungsumkehr. Welche der Werte aus (c) bleibt übrig?
- (e) Interpretieren Sie den Fall $p = 0$ geometrisch: Flächenfaktor und Orientierung.

Lösung:

(a)

$$\det(K_p) = p \cdot 1 - 1 \cdot 2 = p - 2.$$

(b) Für $p = 2$ ist $\det(K_p) = 0$. Dann wird Fläche auf Fläche 0 kollabiert; die Spalten sind linear abhängig und die Eingabedaten sind nicht eindeutig rekonstruierbar.

(c) Der Flächenfaktor ist $|\det(K_p)| = |p - 2|$. Also gilt $|p - 2| = 1$ genau für

$$p = 1 \quad \text{oder} \quad p = 3.$$

(d) Keine Orientierungsumkehr bedeutet $\det(K_p) > 0$, also $p - 2 > 0$. Von $p = 1$ und $p = 3$ bleibt nur $p = 3$.

(e) Für $p = 0$ ist $\det(K_0) = -2$. Der Flächenfaktor ist 2, und das negative Vorzeichen bedeutet, dass die Orientierung umgekehrt wird.

Aufgabe 5 (3x3-Determinanten mit Sarrus)

Berechnen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen mit der Regel von Sarrus. Entscheiden Sie jeweils, ob die Spalten einen echten Spat mit positivem Volumen, einen echten Spat mit negativer Orientierung oder einen kollabierten Spat bilden.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lösung: Für

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb.$$

(a) Für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A) = 2 \cdot 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 2 - 0 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 6 - 4 - 1 = 1.$$

Die Spalten bilden einen echten Spat mit positiv orientiertem Volumen 1.

(b) Für

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ist die zweite Zeile das Doppelte der ersten Zeile. Die Determinante ist daher 0. Per Sarrus:

$$\det(B) = 1 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 6 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 0 \cdot 4 \cdot 3 - 1 \cdot 6 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot 2 = 4 + 6 - 6 - 4 = 0.$$

Der Spat kollabiert; die Spalten sind linear abhängig.

(c) Für

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(C) = 0 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) \cdot 1 - 0 \cdot 3 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 2.$$

Achtung: Der Term $2 \cdot (-1) \cdot 1 = -2$ wird abgezogen. Also

$$\det(C) = 12 - (-2) - 2 = 12.$$

Die Spalten bilden einen echten Spat mit positiv orientiertem Volumen 12.

Aufgabe 6 (Eigenwerte und Eigenräume mit Determinanten)

Aus der Vorbereitung wissen Sie:

$$\lambda \text{ ist Eigenwert von } A \iff A - \lambda E_n \text{ hat nicht vollen Rang.}$$

Für 3×3 -Matrizen können wir dies mit der Determinante testen.

Gegeben sei

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom

$$p_M(\lambda) = \det(M - \lambda E_3).$$

(b) Bestimmen Sie alle Eigenwerte von M als Nullstellen von $p_M(\lambda)$.

(c) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert den zugehörigen Eigenraum

$$\text{Eig}(M, \lambda) = \mathcal{N}(M - \lambda E_3).$$

Lösung:

(a) Wir berechnen zunächst

$$M - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Da die zweite Zeile nur einen von Null verschiedenen Eintrag enthält, erhalten

wir

$$\begin{aligned} p_M(\lambda) &= \det(M - \lambda E_3) \\ &= (2 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(3 - \lambda)^2. \end{aligned}$$

Also ist das charakteristische Polynom

$$\boxed{p_M(\lambda) = (2 - \lambda)(3 - \lambda)^2.}$$

(b) Die Nullstellen von p_M sind

$$\boxed{\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3.}$$

Dabei ist $\lambda = 3$ eine doppelte Nullstelle des charakteristischen Polynoms.

(c) Für $\lambda = 2$ lösen wir

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Es gilt $x_1 + x_2 = 0$ und $x_1 + x_3 = 0$. Mit $x_1 = -s$ erhalten wir

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Also

$$\boxed{\text{Eig}(M, 2) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Für $\lambda = 3$ lösen wir

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Also $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$, während x_3 frei ist. Mit $x_3 = t$ folgt

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Also

$$\boxed{\text{Eig}(M, 3) = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right).$$

Aufgabe 7 (Fehlerwerkstatt)

Ein Team bearbeitet die Matrix

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

und schreibt:

$$\det(D) = 1 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 2) = -1.$$

Daher seien die Spalten linear unabhängig.

- (a) Finden Sie den Rechenfehler in der Sarrus-Anwendung.
- (b) Berechnen Sie $\det(D)$ korrekt.
- (c) Entscheiden Sie, ob die Spalten linear abhängig sind.
- (d) Formulieren Sie einen kurzen Warnhinweis: An welcher Stelle passieren bei Sarrus die häufigsten Vorzeichen- oder Diagonalfehler?

Lösung:

(a) Bei den Nebendiagonalen wurden die Faktoren falsch gelesen. Für

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

sind die Nebendiagonalen

$$ceg = 2 \cdot 1 \cdot 3, \quad afh = 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad bdi = 0 \cdot 2 \cdot 3.$$

In der Musterlösung steht stattdessen im letzten Term $1 \cdot 1 \cdot 2$. Dort wurde also der Eintrag $f = 1$ bzw. $h = 1$ mit einem falschen Matrixeintrag verwechselt. Außerdem folgt die behauptete lineare Unabhängigkeit nur aus einer nichtverschwindenden Determinante; hier muss die Determinante erst korrekt berechnet werden.

(b)

$$\det(D) = 1 \cdot 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - (2 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 3).$$

Also

$$\det(D) = 3 + 0 + 4 - (6 + 1 + 0) = 7 - 7 = 0.$$

(c) Die Spalten sind linear abhängig, weil $\det(D) = 0$.

- (d) *Häufige Fehler: Man zieht nicht die ganze Summe der drei Nebendiagonalen ab, verwechselt die Richtung der Diagonalen oder schreibt einen Faktor aus der falschen Zeile/Spalte ab. Am besten die drei Plus- und drei Minusprodukte zuerst getrennt markieren.*